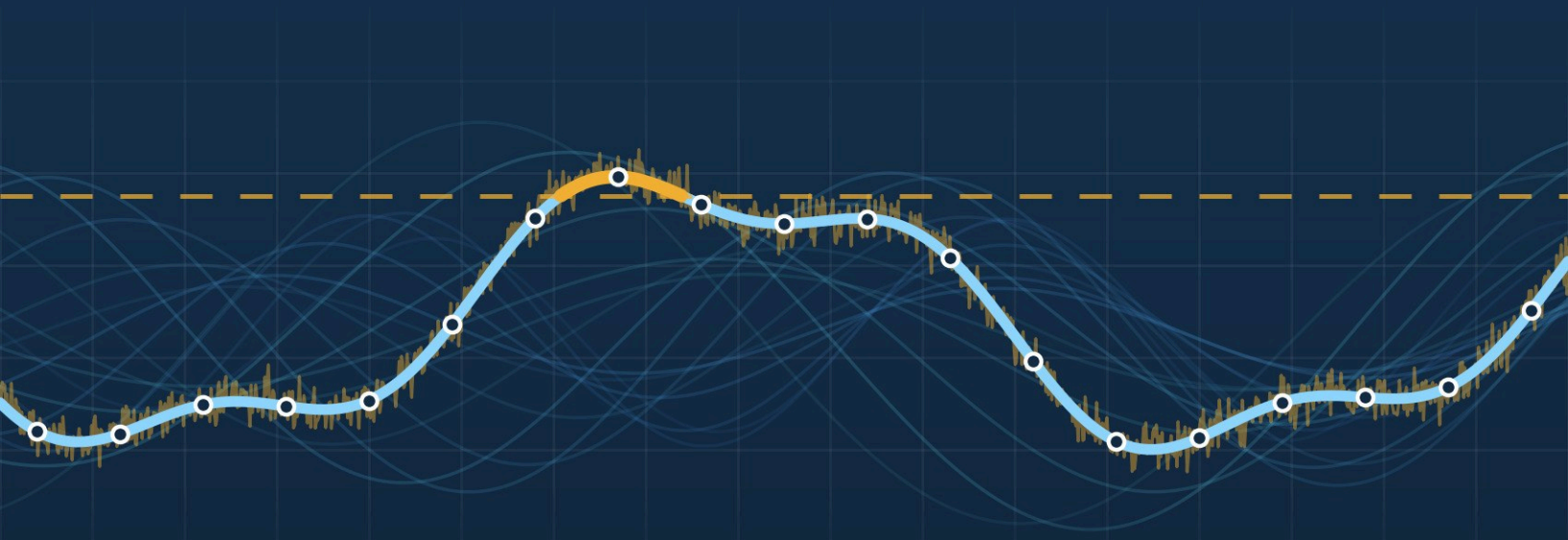
Python Uygulamalarıyla Sensör Teknolojileri ve Veri Toplama

Sensör simülasyonu, veri analizi ve görselleştirme

NumPy • Pandas • Matplotlib • Jupyter



Dr. Selim Ünal

Kastamonu Üniversitesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

2026–2027 Güz

Python Uygulamalarıyla Sensör Teknolojileri ve Veri Toplama

Yazar	Dr. Selim Ünal
Kurum	Kastamonu Üniversitesi
	Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

ISBN	978-625-00-5106-1
Basım	1. Basım, 2026

© 2026 Dr. Selim Ünal. Tüm hakları saklıdır.

Bu kitabın yayın hakları yazarına aittir. Kaynak gösterilerek yapılan kısa alıntılar dışında, kitabın tamamı veya herhangi bir bölümü yazarın yazılı izni olmadan elektronik, mekanik, fotokopi ya da başka bir yöntemle çoğaltılamaz, yayımlanamaz ve dağıtılamaz.

LABORATUVAR ORTAMININ HAZIRLANMASI

Python + VS Code + Jupyter

Bu föydeki uygulamaları bilgisayarda çalıştırmak için önce Python ve VS Code kurulacaktır.

Windows 10/11 için önerilen sıra:

1. Python kurulumu → 2. VS Code kurulumu → 3. Python ve Jupyter eklentileri → 4. Çalışma klasörü → 5. İlk Jupyter Notebook

Kurulum sırasında öğretmenin verdiği bilgisayar hesabını kullan. Yönetici yetkisi yoksa okulun BT sorumlusundan destek al.

Gerekli programlar

Python: https://www.python.org/downloads/
Visual Studio Code: https://code.visualstudio.com/

İnternet bağlantısı varsa kurulumdan sonra kütüphaneler terminalden kurulacaktır.

1. Python Kurulumu

Adım 1 — Python indirme

Tarayıcıdan python.org/downloads adresini aç. Windows için güncel Python sürümünü indir.

Adım 2 — Kurulum ekranı

Kurulum penceresinin ilk ekranında Python komutunun terminalden çalışabilmesi için PATH seçeneğinin işaretlendiğinden emin ol. Sonra kurulumu başlat.

Adım 3 — Kurulumu test et

```
python --version
py --version
```

Bunlardan biri Python sürümünü göstermelidir.

Adım 4 — Python yorumlayıcısını test et

```
python
print("Merhaba Sensör Laboratuvarı")
2 + 3
ad = "Selim"
sicaklik = 24.5
print(ad)
print(sicaklik, "°C")
exit()
```

2. Visual Studio Code Kurulumu

Adım 1 — VS Code indir

https://code.visualstudio.com/ adresini aç ve Windows sürümünü indir.

Adım 2 — Kur

Kurulumda masaüstü kısayolu isteğe bağlıdır. VS Code kurulduktan sonra programı aç.

Adım 3 — Sensör Laboratuvarı klasörü oluştur

```
mkdir C:\Sensor_Laboratuvari
```

VS Code → File → Open Folder → Sensor_Laboratuvari klasörünü seç.

Adım 4 — İlk Python dosyası

Explorer → New File → sensor_01.py

```
print("Sensör laboratuvarı başladı")
sicaklik = 25.0
nem = 45.0
print("Sıcaklık:", sicaklik, "°C")
print("Nem:", nem, "%")
```

Çalıştırma: 3. bölümdeki Python eklentisini kurduktan sonra dosyanın sağ üstündeki ▶ Run Python File düğmesine bas.

3. VS Code: Python ve Jupyter Eklentileri

Sol taraftaki Extensions simgesine tıkla ve aşağıdaki eklentileri kur:

- Python — Microsoft
- Jupyter — Microsoft

Kurulumdan sonra VS Code'u kapatıp açmak gerekebilir.

Python yorumlayıcısını seç

Ctrl + Shift + P → Python: Select Interpreter → kurduğun Python sürümünü seç.

Terminal aç

Terminal → New Terminal

```
python --version
python -m pip --version
```

Gerekli kütüphaneleri kur

```
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install numpy pandas matplotlib
python -m pip install jupyter
```

Kurulumu kontrol et

```
python
import numpy, pandas, matplotlib
print("Kütüphaneler hazır")
exit()
```

4. Gerekli Paketleri Kurma

Terminalde şu komutları sırayla çalıştır:

```
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install numpy pandas matplotlib
python -m pip install jupyter ipykernel
```

5. VS Code İçinde Jupyter Notebook Kullanımı

Yeni notebook oluştur

Explorer → New File → sensor_deneme.ipynb

Notebook açıldığında sağ üstten Kernel / Select Kernel seçeneğine tıkla ve Python ortamını seç.

İlk hücre

```
print("Jupyter çalışıyor")
```

Hücreyi çalıştır: Shift + Enter

NumPy

```
import numpy as np

x = np.array([20, 22, 24, 25, 27])
print(x)
print("Ortalama:", x.mean())
```

Matplotlib

```
import matplotlib.pyplot as plt

t = np.arange(5)
plt.plot(t, x, marker="o")
plt.xlabel("Ölçüm")
plt.ylabel("Sıcaklık (°C)")
plt.grid()
plt.show()
```

6. İlk Sensör Veri Analizi: Jupyter

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

rng = np.random.default_rng(42)
t = np.arange(0, 60)
temp = 24 + 2*np.sin(t/8) + rng.normal(0, 0.35,
len(t))
nem = 50 - 5*np.sin(t/10) + rng.normal(0, 1.2,
len(t))

df = pd.DataFrame({"zaman": t, "sicaklik": temp,
"nem": nem})
display(df.head())
print(df.describe())
plt.figure(figsize=(9,4))
plt.plot(df["zaman"], df["sicaklik"],
label="Sıcaklık")
plt.xlabel("Zaman (s)")
plt.ylabel("Sıcaklık (°C)")
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
plt.figure(figsize=(9,4))
plt.plot(df["zaman"], df["nem"], label="Nem")
plt.xlabel("Zaman (s)")
plt.ylabel("Nem (%)")
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

```
print("Ortalama:", df["sicaklik"].mean())
print("Minimum:", df["sicaklik"].min())
print("Maksimum:", df["sicaklik"].max())
```

7. Her Sensör Uygulamasında İzlenecek Yol

```
# 1. Kütüphaneler
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# 2. Veri üret / oku
t = np.arange(100)
sensor = 25 + np.random.normal(0, 0.5, 100)

# 3. DataFrame oluştur
df = pd.DataFrame({"zaman": t, "sensor": sensor})

# 4. Veriyi kontrol et
print(df.head())
print(df.describe())

# 5. Grafik çiz
plt.plot(df["zaman"], df["sensor"])
plt.xlabel("Zaman")
plt.ylabel("Sensör")
plt.grid()
plt.show()
```

Sık karşılaşılan sorunlar

ModuleNotFoundError → doğru Python ortamında pip install çalıştır.
Kernel görünmüyor → Select Kernel ile ortamını seç.
python komutu bulunamadı → Python kurulumu ve PATH ayarını kontrol et.
Grafik görünmüyor → hücreyi Shift + Enter ile çalıştır ve plt.show() kullan.
Dosya bulunamadı → VS Code ile açılan klasörün doğru klasör olduğunu kontrol et.

Laboratuvar kuralı

Kodu kitaptaki gibi kendin yaz, çalıştır ve sonucu incele. Hata alırsan yazdığın satırı kitaptaki satırla karşılaştır.

SENSÖR TEKNOLOJİLERİ VE VERİ TOPLAMA
PYTHON UYGULAMA FÖYÜ

Kod • Simülasyon • Görselleştirme • Veri Analizi

Ad Soyad: _____
Sınıf: _____ Tarih: _____

Her uygulama: kodu yaz → çalıştır → sonucu incele

1. Laboratuvar Ortamı ve İlk Sensör Verisi

Hazırlık

Python sürümü

```
import sys
print(sys.version)
```

Kütüphaneler

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
print(np.__version__)
print(pd.__version__)
```

İlk ölçümler

```
T=24.6
RH=48
mesafe=37.5
print(T,"°C",RH,"%",mesafe,"cm")
```

İlk grafik

```
t=np.arange(10)
y=24+np.sin(t)
plt.plot(t,y,marker="o")
plt.xlabel("Zaman"); plt.ylabel("°C"); plt.grid();
plt.show()
```

2. Python Temelleri: Sensör Değeri

1. Hafta

Değişken ve hesaplama

```
volt = 2.35
akim = 0.18
sure = 12

print("Güç =", volt * akim, "W")
print("Toplam yük =", akim * sure, "C")
```

Sensör değerini gir

```
sicaklik = 24.5   # değeri değiştir
nem = 48.0    # değeri değiştir
print(f"T={sicaklik:.1f} °C  RH={nem:.1f} %")
```

Koşul ile sensör alarmı

```
x = 72.0          # değeri değiştir
if x > 80:
    print("ALARM")
elif x > 60:
    print("UYARI")
else:
    print("NORMAL")
```

3. Veri Toplama: Listeler ve Döngüler

1-2. Hafta

Liste oluştur

```
olcum = [23.4, 23.8, 24.1, 24.0, 24.6, 24.9]
print("Ölçüm sayısı:", len(olcum))
print("İlk:", olcum[0])
print("Son:", olcum[-1])
```

100 sensör okuması

```
import random
olcum = []
for i in range(100):
    olcum.append(random.uniform(20, 30))
print(olcum[:5])
print("Ortalama:", sum(olcum) / len(olcum))
```

Minimum, maksimum, ortalama

```
import numpy as np
x = np.array([22.1, 22.8, 23.0, 24.4, 25.1, 24.7])
print("Min:", x.min())
print("Maks:", x.max())
print("Ortalama:", x.mean())
print("Std:", x.std())
```

4. Fiziksel Büyüklükler ve Birim Dönüşümü

2. Hafta

Sıcaklık dönüşümü

```
c = 20.0          # °C, değeri değiştir
f = c * 9 / 5 + 32
k = c + 273.15
print("°F =", round(f,2))
print("K  =", round(k,2))
```

Mesafe ve hız

```
mesafe = 100.0    # m, değeri değiştir
sure = 12.5    # s, değeri değiştir
hiz = mesafe / sure
print("Hız =", round(hiz,2), "m/s")
```

Akış ve hacim

```
debi_Lmin = 2.5
sure_min = 8
hacim = debi_Lmin * sure_min
print("Hacim =", hacim, "L")
print("mL =", hacim * 1000)
```

5. NumPy ile Sensör Dizileri

2. Hafta

Dizi işlemleri

```
import numpy as np
x = np.array([10, 12, 15, 14, 18, 20])
print(x + 2)
print(x * 0.5)
print(x.mean())
print(x.std())
```

Zaman dizisi

```
import numpy as np
t = np.arange(0, 10, 0.5)
print(t)
print("Adet:", len(t))
```

Sensör sinyali üret

```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(3)
t = np.linspace(0, 10, 500)
```

```
sinyal = 25 + 2*np.sin(t) + rng.normal(0, 0.5,
len(t))
print(sinyal[:10])
```

6. İlk Görselleştirme Uygulamaları

2. Hafta

Çizgi grafiği

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

t = np.arange(20)
temperature = 22 + 0.4*t + np.sin(t/2)
plt.plot(t, temperature, marker="o")
plt.xlabel("Zaman (dk)")
plt.ylabel("Sıcaklık (°C)")
plt.title("Sıcaklık Sensörü")
plt.grid()
plt.show()
```

Çubuk grafik

```
import matplotlib.pyplot as plt
sensor = ["T", "RH", "LDR", "PIR"]
value = [24, 52, 680, 1]
plt.bar(sensor, value)
plt.title("Anlık Sensör Değerleri")
plt.ylabel("Değer")
plt.show()
```

Histogram

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
rng = np.random.default_rng(5)
x = rng.normal(25, 1.8, 500)
plt.hist(x, bins=25, edgecolor="black")
plt.xlabel("Sıcaklık (°C)")
plt.ylabel("Frekans")
plt.title("Sensör Ölçüm Dağılımı")
plt.show()
```

7. Sensör Özellikleri: Aralık, Hassasiyet, Çözünürlük

3. Hafta

Sensör aralığı

```
min_deger = 0
max_deger = 100
olcumler = [2, 20, 50, 75, 101, -3]
for x in olcumler:
    uygun = min_deger <= x <= max_deger
    print(x, uygun)
```

Çözünürlük simülasyonu

```
deger = 24.678
for adim in [1, 0.1, 0.01]:
    yuvarlanmis = round(deger / adim) * adim
    print(adim, yuvarlanmis)
```

Duyarlılık / eğim

```
import numpy as np
x = np.array([0, 1, 2, 3, 4])
y = np.array([0.0, 2.1, 4.1, 6.0, 8.2])
egim = np.polyfit(x, y, 1)[0]
print("Duyarlılık ≈", egim)
```

8. Sensör Kalibrasyonu

3. Hafta

Doğrusal kalibrasyon

```
import numpy as np
volt = np.array([0.5, 1, 1.5, 2, 2.5])
referans = np.array([10, 20, 30, 40, 50])
k, b = np.polyfit(volt, referans, 1)
print("T =", k, "* V +", b)
```

Kalibrasyon sonrası grafik

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
volt = np.linspace(0.2, 4.8, 30)
gercek = 12*volt + 2
olculen = (gercek +
np.random.default_rng(2).normal(0, 1.2, len(volt)))
k,b=np.polyfit(volt,olculen,1)
tahmin=k*volt+b
plt.scatter(volt, olculen, label="Ölçüm")
plt.plot(volt, tahmin, label="Kalibrasyon")
plt.plot(volt, gercek, "--", label="Gerçek")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

Kalibrasyon hatası

```
hata = olculen - gercek
print("MAE:", np.mean(np.abs(hata)))
print("RMSE:", np.sqrt(np.mean(hata**2)))
print("Ortalama hata:", np.mean(hata))
```

9. Elektronik Devre ve ADC Simülasyonu

4-5. Hafta

ADC dönüşümü

```
import numpy as np
Vref = 5.0
bit = 10
adc = np.array([0, 128, 256, 512, 768, 1023])
volt = adc * Vref / (2**bit - 1)
print(volt)
```

Gerilim bölücü

```
R1 = 10000
R2 = 4700
Vin = 5
```

```
Vout = Vin * R2/(R1+R2)
print("Vout =", Vout, "V")
```

LDR simülasyonu

```
import numpy as np
lux = np.linspace(1, 1000, 100)
R = 10000/(lux**0.7)
print("R(1 lux)=", R[0])
print("R(1000 lux)=", R[-1])
```

10. Elektronik Sensör Eğrisi Çiz

4-5. Hafta

LDR eğrisi

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
lux=np.logspace(0,3,200)
R=20000/(lux**0.65)
plt.semilogx(lux,R)
plt.xlabel("Işık (lux)"); plt.ylabel("Direnç (ohm)")
plt.title("LDR Sensör Simülasyonu")
plt.grid(); plt.show()
```

NTC termistör

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
T=np.linspace(0,60,200)+273.15
R25=10000; B=3950; T25=298.15
R=R25*np.exp(B*(1/T-1/T25))
plt.plot(T-273.15,R)
plt.xlabel("Sıcaklık (°C)"); plt.ylabel("R (ohm)")
plt.grid(); plt.show()
```

NTC ile gerilim

```
Vcc=5
Rfixed=10000
Vout=Vcc*R/(Rfixed+R)
print(Vout[:5])
print(Vout[-5:])
```

11. Veri Filtreleme: Hareketli Ortalama

1-5. Hafta

Gürültülü veri

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
rng=np.random.default_rng(1)
t=np.linspace(0,10,400)
gercek=25+2*np.sin(t)
olcum=gercek+rng.normal(0,0.8,len(t))
plt.plot(t,olcum,label="Ölçüm")
plt.plot(t,gercek,label="Gerçek")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

Hareketli ortalama

```
# Önce: s.19 "Gürültülü veri"
import pandas as pd
assert len(t)==len(olcum), (
    "t ve olcum aynı uzunlukta değil: "
    "s.19'daki Gürültülü veri hücresini kontrol et")
s=pd.Series(olcum)
filtre=s.rolling(15,center=True).mean()
plt.plot(t,olcum,alpha=0.35)
plt.plot(t,filtre,lw=2)
plt.grid(); plt.show()
```

Filtreleme hatası

```
valid=~filtre.isna()
mae=np.mean(np.abs(gercek[valid]-filtre[valid]))
rmse=np.sqrt(np.mean(
    (gercek[valid]-filtre[valid])**2))
print("MAE:",mae)
print("RMSE:",rmse)
```

12. Veri Filtreleme: Medyan ve Aykırı Değer

1-5. Hafta

Medyan filtre

```
%pip install scipy
import numpy as np
from scipy.signal import medfilt
x=np.array([10,11,10,12,10,80,11,10,12,11],float)
print(medfilt(x,kernel_size=3))
```

IQR ile aykırı değer

```
import numpy as np
x=np.array([24,25,24.5,25.1,24.8,25.0,25.2,40,24.9])
q1,q3=np.percentile(x,[25,75])
iqr=q3-q1
alt=q1-1.5*iqr
ust=q3+1.5*iqr
print("Alt/Üst:",alt,ust)
print("Aykırılar:",x[(x<alt)|(x>ust)])
```

Kutu grafiği

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.boxplot(x)
plt.ylabel("Sıcaklık (°C)")
plt.title("Sensör Verisi")
plt.grid(axis="y")
plt.show()
```

13. CSV ile Veri Toplama

1-2. Hafta

CSV oluştur

```
import pandas as pd
veri=pd.DataFrame({
    "zaman":range(10),
    "sicaklik":
[22,22.4,22.8,23.0,23.5,24,24.2,24.6,24.4,24.8],
    "nem":[55,54,53,52,51,50,49,48,49,47]
})
veri.to_csv("sensor.csv",index=False)
print(veri)
```

CSV oku

```
df=pd.read_csv("sensor.csv")
print(df.head())
```

```
print(df.info())
print(df.describe())
```

Eksik veri

```
# Önce: s.21 "CSV oku"
df.loc[3,"sicaklik"]=None
df.loc[7,"nem"]=None
print(df.isna().sum())
df2=df.interpolate()
print(df2)
```

14. Pandas ile Veri Analizi

2-3. Hafta

Temel istatistikler

```
# Önce: s.21 "CSV oku"
print("Ortalama sıcaklık:",df["sicaklik"].mean())
print("Maks sıcaklık:",df["sicaklik"].max())
print("Min sıcaklık:",df["sicaklik"].min())
print("Std:",df["sicaklik"].std())
```

Filtreleme

```
print(df[df["sicaklik"]>24])
print(df[df["nem"]<50])
print(df[(df["sicaklik"]>24) & (df["nem"]<50)])
```

Sıralama

```
print(df.sort_values("sicaklik",ascending=False))
```

15. Pandas: Gruplama ve Yeniden Örnekleme

2-3. Hafta

Sensör ve bölge verisi

```
import pandas as pd
df=pd.DataFrame({
 "bolge":["A","A","B","B","A","B","A","B"],
 "sicaklik":[20,22,24,23,25,27,21,26],
 "nem":[50,52,48,49,51,45,53,46]
})
print(df.groupby("bolge").mean(numeric_only=True))
```

Saatlik veri

```
import numpy as np
zaman=pd.date_range("2026-01-01",
periods=48,freq="30min")
T=24+3*np.sin(np.arange(48)/8)
df2=pd.DataFrame({"sicaklik":T},index=zaman)
print(df2.resample("2h").mean())
```

Günlük min-max

```
gunluk=df2.resample("1D").agg(["min","max","mean"])
print(gunluk)
```

16. Zaman Serisi Grafikleri

2-3. Hafta

Zaman ekseni

```
# Önce: s.23 "Saatlik veri"
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=(8,3.5))
plt.plot(df2.index,df2["sicaklik"])
plt.xlabel("Zaman"); plt.ylabel("°C")
plt.title("Sıcaklık Zaman Serisi")
plt.grid(); plt.tight_layout(); plt.show()
```

Hareketli ortalama çiz

```
df2["MA"] = df2["sicaklik"].rolling(5).mean()
plt.plot(df2.index,df2["sicaklik"],label="Ölçüm",
alpha=.5)
plt.plot(df2.index,df2["MA"],label="MA(5)")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

Alt grafik olmadan karşılaştır

```
plt.figure(figsize=(8,3.5))
plt.plot(df2.index,df2["sicaklik"],label="T")
plt.plot(df2.index,20+2*np.cos(np.arange(48)/6),
label="Referans")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

17. Dağılım Analizi

3. Hafta

Histogram ve bin sayısı

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
x=np.random.default_rng(4).normal(25,2,1000)
for bins in [10,20,40]:
    plt.figure(figsize=(6,3))
    plt.hist(x,bins=bins,edgecolor="black")
    plt.title(f"bins={bins}"); plt.show()
```

Ortalama, medyan ve çeyrekler

```
print("Ortalama:",x.mean())
print("Medyan:",np.median(x))
print("Q1:",np.percentile(x,25))
print("Q3:",np.percentile(x,75))
```

İki sensörü karşılaştır

```
a=np.random.default_rng(1).normal(25,1,500)
b=np.random.default_rng(2).normal(25,3,500)
plt.boxplot([a,b],
tick_labels=["Sensör A","Sensör B"])
plt.ylabel("°C"); plt.grid(axis="y"); plt.show()
print("Std A:", a.std(), "Std B:", b.std())
```

18. Hareket ve Pozisyon: Ultrasonik Sensör

10-11. Hafta

Mesafe simülasyonu

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
t=np.linspace(0,20,300)
d=50+20*np.sin(t/3)
plt.plot(t,d)
plt.xlabel("Zaman (s)"); plt.ylabel("Mesafe (cm)")
plt.grid(); plt.show()
```

Gürültülü mesafe

```
rng=np.random.default_rng(8)
olcum=d+rng.normal(0,2,len(d))
plt.plot(t,d,label="Gerçek")
plt.plot(t,olcum,label="Sensör",alpha=.5)
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

Mesafe alarmı

```
for x in olcum[::20]:
    print(f"{x:5.1f} cm", "YAKIN" if x<35 else
"NORMAL")
```

19. PIR Hareket Sensörü

10-11. Hafta

Dijital PIR

```
import numpy as np
rng=np.random.default_rng(9)
t=np.arange(60)
pir=(rng.random(60)<0.15).astype(int)
print(pir)
```

Hareket grafiği

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.step(t,pir,where="post")
plt.ylim(-0.1,1.1)
plt.xlabel("Zaman (s)"); plt.ylabel("PIR")
plt.grid(); plt.show()
```

Hareket sayacı

```
print("Hareket sayısı:", pir.sum())
print("Hareket oranı:", pir.mean())
```

20. İvmeölçer ve Hareket
10-11. Hafta

3 eksenli ivme

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
t=np.linspace(0,10,500)
ax=(np.sin(2*t)
+np.random.default_rng(1).normal(0,.1,len(t)))
ay=.5*np.cos(1.5*t)
az=9.81+.2*np.sin(4*t)
plt.plot(t,ax,label="ax")
plt.plot(t,ay,label="ay")
plt.plot(t,az,label="az")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

Toplam ivme

```
a=np.sqrt(ax**2+ay**2+az**2)
print("Ortalama toplam ivme:",a.mean())
print("Maksimum:",a.max())
```

Hareket eşiği

```
hareket=a>10.0
print("Hareket örnekleri:",hareket.sum())
```

21. Pozisyon ve Hız
10-11. Hafta

Pozisyon üret

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
t=np.linspace(0,10,200)
x=t**2
plt.plot(t,x)
plt.xlabel("t (s)"); plt.ylabel("x (m)")
plt.grid(); plt.show()
```

Sayısal hız

```
v=np.gradient(x,t)
print(v[:10])
plt.plot(t,v); plt.xlabel("t (s)");
plt.ylabel("m/s"); plt.grid(); plt.show()
```

İvme

```
a=np.gradient(v,t)
print("Ortalama ivme:",a.mean())
```

```
plt.plot(t,a); plt.xlabel("t (s)");
plt.ylabel("m/s²"); plt.grid(); plt.show()
```

22. Akış Sensörü: Debi ve Hacim

6-7. Hafta

Debi sensörü simülasyonu

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
t=np.linspace(0,30,300)
q=2+0.5*np.sin(t/4)
plt.plot(t,q)
plt.xlabel("Zaman (s)"); plt.ylabel("L/dk")
plt.grid(); plt.show()
```

Debiden hacim

```
dt=t[1]-t[0]
hacim=np.cumsum(q)*dt/60
print("Son hacim:",hacim[-1],"L")
plt.plot(t,hacim); plt.xlabel("Zaman");
plt.ylabel("L"); plt.grid(); plt.show()
```

Debi alarmı

```
alarm=q>2.4
print("Alarm örnekleri:",alarm.sum())
```

23. Tank Seviye Sensörü

6-7. Hafta

Tank dolum simülasyonu

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
t=np.linspace(0,20,200)
seviye=10+4*t
seviye=np.minimum(seviye,100)
plt.plot(t,seviye)
plt.xlabel("Zaman (dk)"); plt.ylabel("Seviye (%)")
plt.grid(); plt.show()
```

Taşma alarmı

```
for s in [30,60,80,95,101]:
    if s>=90: print(s,"TAŞMA RİSKİ")
    else: print(s,"NORMAL")
```

Pompa kontrolü

```
pompa=seviye<30
print("Pompa açık örnekleri:",pompa.sum())
```

24. Sıcaklık Sensörü

12-13. Hafta

Sıcaklık simülasyonu

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
t=np.linspace(0,24,288)
T=22+4*np.sin(2*np.pi*t/24)
rng=np.random.default_rng(12)
olcum=T+rng.normal(0,.4,len(t))
plt.plot(t,olcum,label="Ölçüm")
plt.plot(t,T,label="Gerçek")
plt.xlabel("Saat"); plt.ylabel("°C")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

Min-max saatleri

```
i_min=np.argmin(olcum); i_max=np.argmax(olcum)
print("Min saat:",t[i_min],"değer:",olcum[i_min])
print("Maks saat:",t[i_max],"değer:",olcum[i_max])
```

Sıcaklık alarmı

```
print(">25 °C:", (olcum>25).sum())
print("<18 °C:", (olcum<18).sum())
```

25. Nem Sensörü

12-13. Hafta

Nem simülasyonu

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
t=np.linspace(0,24,288)
RH=55+12*np.cos(2*np.pi*t/24)
RH+=np.random.default_rng(4).normal(0,1.2,len(t))
plt.plot(t,RH)
plt.xlabel("Saat"); plt.ylabel("RH (%)")
plt.grid(); plt.show()
```

Kuru / normal / nemli

```
for x in [35,45,55,70,85]:
    if x<40: d="KURU"
    elif x>70: d="NEMLİ"
    else: d="NORMAL"
    print(x,d)
```

Sıcaklık-nem dağılımı

```
T=np.random.default_rng(1).normal(24,2,200)
RH=np.random.default_rng(2).normal(55,8,200)
plt.scatter(T,RH)
plt.xlabel("T (°C)"); plt.ylabel("RH (%)")
plt.grid(); plt.show()
```

26. Sensörler Arası İlişki

12-13. Hafta

Korelasyon

```
import pandas as pd
import numpy as np
df=pd.DataFrame({
 "T":np.random.default_rng(1).normal(25,2,200),
 "RH":np.random.default_rng(2).normal(55,8,200)
})
df["V"] = (0.5*df["T"] +
np.random.default_rng(3).normal(0,1,200))
print(df.corr(numeric_only=True))
```

Saçılım grafiği

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.scatter(df["T"],df["V"])
plt.xlabel("T (°C)"); plt.ylabel("V (V)")
plt.grid(); plt.show()
```

Basit regresyon

```
m,b=np.polyfit(df["T"],df["V"],1)
print("V =",m,"T +",b)
yhat=m*df["T"]+b
r2=1-np.sum((df["V"]-yhat)**2)/np.sum((df["V"]-
df["V"].mean())**2)
print("R²:",r2)
```

27. Kimyasal Sensör: Gaz Konsantrasyonu

14-15. Hafta

Gaz sensörü

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
ppm=np.linspace(10,500,200)
R0=10000
R=R0/(1+ppm**0.8/30)
plt.plot(ppm,R)
plt.xlabel("Gaz (ppm)"); plt.ylabel("Direnç (ohm)")
plt.grid(); plt.show()
```

ADC ile gaz okuma

```
V=5*R0/(R0+R)
adc=np.round(V/5*1023).astype(int)
```

```
print(adc[:10])
print("Maks ADC:",adc.max())
```

Gaz alarmı

```
# Önce: s.32 "Gaz sensörü"
alarm=ppm>300
print("Alarm oranı:",alarm.mean()*100,"%")
```

28. Kimyasal Sensör: pH

14-15. Hafta

pH verisi

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
t=np.arange(30)
pH=(7+0.4*np.sin(t/3)
+np.random.default_rng(5).normal(0,.08,30))
plt.plot(t,pH,marker="o")
plt.axhline(6.5,linestyle="--")
plt.axhline(8.5,linestyle="--")
plt.xlabel("Ölçüm"); plt.ylabel("pH")
plt.grid(); plt.show()
```

pH sınıflandırma

```
for x in pH[:10]:
    if x<6.5: s="ASİDİK"
    elif x>8.5: s="BAZİK"
    else: s="NORMAL"
    print(round(x,2),s)
```

pH istatistikleri

```
print("Ortalama:",pH.mean())
print("Medyan:",np.median(pH))
print("Min:",pH.min())
print("Maks:",pH.max())
```

29. Veri Temizleme Laboratuvarı

9-13. Hafta

Eksik + aykırı + gürültü

```
import numpy as np
import pandas as pd
rng=np.random.default_rng(7)
t=np.arange(100)
x=25+np.sin(t/8)+rng.normal(0,.5,100)
x[[10,30,70]]=np.nan
x[55]=50
df=pd.DataFrame({"zaman":t,"T":x})
print(df.isna().sum())
```

Eksikleri doldur

```
df["T_fill"]=df["T"].interpolate()
print(df.head(15))
```

Aykırıyı sınırla

```
# Önce: s.34 "Eksikleri doldur"
q1=df["T_fill"].quantile(.25)
q3=df["T_fill"].quantile(.75)
iqr=q3-q1
low=q1-1.5*iqr; high=q3+1.5*iqr
df["T_clean"]=df["T_fill"].clip(low,high)
print(df["T_clean"].describe())
```

30. Veri Analizi: Özet Rapor

9-13. Hafta

Bir sensör raporu

```
# Önce: s.35 "Aykırıyı sınırla"
import pandas as pd
rapor=pd.Series({
 "ölçüm_sayısı":len(df),
 "ortalama":df["T_clean"].mean(),
 "medyan":df["T_clean"].median(),
 "std":df["T_clean"].std(),
 "min":df["T_clean"].min(),
 "max":df["T_clean"].max(),
 "yüzde_95":df["T_clean"].quantile(.95)
})
print(rapor)
```

CSV raporu

```
rapor.to_csv("sensor_raporu.csv",header=["deger"])
print("Rapor kaydedildi")
```

Grafikli rapor

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=(8,3.5))
plt.plot(df["zaman"],df["T"],label="Ham",alpha=.4)
plt.plot(df["zaman"],df["T_clean"],label="Temiz")
plt.legend(); plt.xlabel("Ölçüm"); plt.ylabel("°C")
plt.grid(); plt.tight_layout();
plt.savefig("sensor_raporu.png",dpi=150)
plt.show()
```

31. Çoklu Sensör Panosu

1-15. Hafta

4 sensörü tek tabloda üret

```
import numpy as np
import pandas as pd
n=200
t=np.arange(n)
rng=np.random.default_rng(11)
df=pd.DataFrame({
 "zaman":t,
 "T":24+2*np.sin(t/20)+rng.normal(0,.3,n),
 "RH":55+8*np.cos(t/25)+rng.normal(0,1,n),
 "mesafe":50+15*np.sin(t/15)+rng.normal(0,1.5,n),
 "debi":2+rng.normal(0,.2,n)
})
print(df.head())
```

4 grafik

```
import matplotlib.pyplot as plt
fig,ax=plt.subplots(2,2,figsize=(9,6))
ax[0,0].plot(t,df["T"]);
ax[0,0].set_title("Sıcaklık")
ax[0,1].plot(t,df.RH); ax[0,1].set_title("Nem")
ax[1,0].plot(t,df.mesafe);
ax[1,0].set_title("Mesafe")
ax[1,1].plot(t,df.debi); ax[1,1].set_title("Debi")
for a in ax.ravel(): a.grid()
plt.tight_layout(); plt.show()
```

Anlık değer kutusu

```
print(df.iloc[-1])
print("T alarm:",df["T"].iloc[-1]>27)
print("Mesafe alarm:",df.mesafe.iloc[-1]<35)
```

32. Görselleştirme: Isı Haritası

9-13. Hafta

Korelasyon matrisi

```
# Önce: s.37 "4 sensörü tek tabloda üret"
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
C=df.corr(numeric_only=True)
plt.imshow(C,aspect="auto")
plt.xticks(range(len(C.columns)),C.columns,rotation=
45)
plt.yticks(range(len(C.columns)),C.columns)
plt.colorbar(label="Korelasyon")
plt.title("Sensör Korelasyon Matrisi")
plt.tight_layout(); plt.show()
```

Değerleri hücrelere yaz

```
fig,ax=plt.subplots(figsize=(6,5))
im=ax.imshow(C, vmin=-1, vmax=1)
ax.set_xticks(range(len(C.columns)));
ax.set_xticklabels(C.columns,rotation=45)
ax.set_yticks(range(len(C.columns)));
ax.set_yticklabels(C.columns)
for i in range(len(C)):
    for j in range(len(C)):
        ax.text(j,i,f"{C.iloc[i,j]:.2f}",
                ha="center",va="center")
fig.colorbar(im,ax=ax); plt.tight_layout();
plt.show()
```

33. Görselleştirme: Histogram + Kutu Grafiği + ECDF

9-13. Hafta

Histogram + medyan

```
# Önce: s.37 "4 sensörü tek tabloda üret"
x=df["T"].dropna()
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
plt.hist(x,bins=20,edgecolor="black")
plt.axvline(x.mean(),linestyle="--",label="Ort.")
plt.axvline(x.median(),linestyle=":",label="Medyan")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

Kutu grafiği

```
plt.boxplot(x,orientation="horizontal")
plt.xlabel("Sıcaklık (°C)"); plt.grid(axis="x");
plt.show()
```

ECDF

```
xs=np.sort(x.to_numpy())
y=np.arange(1,len(xs)+1)/len(xs)
plt.plot(xs,y)
plt.xlabel("Sıcaklık (°C)");
plt.ylabel("Kümülatif oran")
plt.grid(); plt.show()
```

34. Basit Veri Analizi: Trend ve Tahmin

9-13. Hafta

Trend doğrusu

```
# Önce: s.37 "4 sensörü tek tabloda üret"
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
y=df["T"].to_numpy()
x=np.arange(len(y))
m,b=np.polyfit(x,y,1)
trend=m*x+b
plt.plot(x,y,label="Sensör")
plt.plot(x,trend,label="Trend")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
print("Eğim:",m)
```

Gelecek 20 nokta

```
xf=np.arange(len(y),len(y)+20)
yf=m*xf+b
plt.plot(x,y)
plt.plot(xf,yf,linestyle="--")
plt.grid(); plt.show()
```

Hata ölçümü

```
print("MAE:",np.mean(np.abs(y-trend)))
print("RMSE:",np.sqrt(np.mean((y-trend)**2)))
```

35. Final Proje 1: Akıllı Oda Simülasyonu

Hafta 10-13

Veriyi üret

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
rng=np.random.default_rng(20)
t=np.arange(0,3600,10)
T=23+2*np.sin(t/700)+rng.normal(0,.3,len(t))
RH=50+8*np.cos(t/900)+rng.normal(0,1,len(t))
PIR=(rng.random(len(t))<.08).astype(int)
light=450+150*np.sin(t/500)+rng.normal(0,25,len(t))
df=pd.DataFrame({"t":t,"T":T,"RH":RH,"PIR":PIR,"lux"
:light})
print(df.head())
```

Kural tabanlı karar

```
df["klima"]=(df["T"]>25)&(df.PIR==1)
df["havalandirma"]=(df.RH>65)
df["isik"]=(df.lux<250)&(df.PIR==1)
print(df[["klima","havalandirma","isik"]].mean()*100
)
```

Paneli çiz

```
fig,ax=plt.subplots(3,1,figsize=(9,7),sharex=True)
ax[0].plot(df.t/60,df["T"]);
ax[0].set_ylabel("°C"); ax[0].grid()
ax[1].plot(df.t/60,df.RH); ax[1].set_ylabel("RH %");
ax[1].grid()
ax[2].step(df.t/60,df.PIR,where="post");
ax[2].set_ylabel("PIR"); ax[2].set_xlabel("Dakika");
ax[2].grid()
plt.tight_layout(); plt.show()
```

36. Final Proje 2: Akıllı Su Tankı

Hafta 6-7

Tank verisi

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
rng=np.random.default_rng(30)
t=np.arange(0,120,1)
debi_giris=2+rng.normal(0,.2,len(t))
debi_cikis=1.7+rng.normal(0,.2,len(t))
seviye=np.cumsum(debi_giris-debi_cikis)
seviye=50+seviye
seviye=np.clip(seviye,0,100)
tank=pd.DataFrame({"t":t,"giris":debi_giris,
"cikis":debi_cikis,"seviye":seviye})
print(tank.tail())
```

Pompa kuralı

```
tank["pompa"]=(tank.seviye<30)
tank.loc[tank.seviye>80,"pompa"]=False
print(tank[tank.pompa].head())
```

Tank grafiği

```
fig,ax=plt.subplots(figsize=(9,4))
ax.plot(tank.t,tank.seviye,label="Seviye (%)")
ax.axhline(30,linestyle="--")
ax.axhline(80,linestyle="--")
ax.set_xlabel("Zaman (dk)");
ax.set_ylabel("Seviye (%)")
ax.grid(); ax.legend(); plt.tight_layout();
plt.show()
```

37. Final Proje 3: Sensör Veri Analiz Raporu

Hafta 9-15

Ham veriyi kaydet

```
# Önce: s.41 "Veriyi üret"
import matplotlib.pyplot as plt
df.to_csv("final_sensor_data.csv",index=False)
print("Kaydedildi:",df.shape)
```

Özet tablo

```
ozet=df.describe(include="all")
print(ozet)
ozet.to_csv("final_ozet.csv")
```

3 temel grafik

```
fig,ax=plt.subplots(1,3,figsize=(12,3.5))
ax[0].hist(df["T"].dropna(),bins=20,
edgecolor="black")
ax[0].set_title("T Dağılımı")
ax[1].boxplot(df["RH"].dropna())
ax[1].set_title("RH")
ax[2].scatter(df["T"],df["RH"],s=10)
ax[2].set_xlabel("T"); ax[2].set_ylabel("RH")
for a in ax: a.grid()
plt.tight_layout(); plt.show()
```

38. Final Proje 4: Çoklu Sensör Analiz Uygulaması

Hafta 1-15

Birleştir

```
import numpy as np
import pandas as pd
rng=np.random.default_rng(40)
n=500
t=np.arange(n)
df=pd.DataFrame({
 "T":24+2*np.sin(t/50)+rng.normal(0,.5,n),
 "RH":55+10*np.cos(t/70)+rng.normal(0,1.5,n),
 "mesafe":60+20*np.sin(t/35)+rng.normal(0,3,n),
 "debi":2+rng.normal(0,.25,n),
 "gaz":100+20*np.sin(t/40)+rng.normal(0,8,n),
 "hareket":(rng.random(n)<.12).astype(int)
})
print(df.describe())
```

Temizle + filtrele

```
for c in ["T","RH","mesafe","debi","gaz"]:
    df[c]=df[c].interpolate()
    df[c]=df[c].rolling(7,min_periods=1).median()
print(df.head())
```

Korelasyon ve rapor

```
print(df.corr(numeric_only=True).round(2))
df.to_csv("coklu_sensor_temiz.csv",index=False)
print("Temiz veri kaydedildi")
```

39. Laboratuvar Uygulamaları

Hafta 1-15

Uygulama A • Gürültü

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
rng=np.random.default_rng(50)
t=np.linspace(0,20,500)
true=30+3*np.sin(t)
noise=rng.normal(0,1.5,len(t))
measured=true+noise
filtered=np.convolve(measured,np.ones(15)/15,
mode="same")
plt.plot(t,measured,alpha=.35,label="Ölçüm")
plt.plot(t,filtered,label="Filtre")
```

```
plt.plot(t,true,label="Gerçek")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
e=(filtered-true)[7:-7]   # kenarlar hariç
print("RMSE:",np.sqrt(np.mean(e**2)))
```

Uygulama B • Sensör karşılaştırma

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
rng=np.random.default_rng(51)
ref=np.linspace(0,100,100)
a=ref+rng.normal(0,2,100)
b=1.03*ref+2+rng.normal(0,1,100)
plt.scatter(ref,a,label="A")
plt.scatter(ref,b,label="B")
plt.plot(ref,ref,linestyle="--",label="İdeal")
plt.xlabel("Referans"); plt.ylabel("Sensör")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

Uygulama C • Eşik alarmı

```
# Önce: s.44 "Uygulama A • Gürültü"
alarm=(measured>31)
print("Alarm sayısı:",alarm.sum())
print("Alarm oranı %:",100*alarm.mean())
```

40. Final Alıştırma: Baştan Sona Sensör Sistemi

Hafta 1-15

1) Veri üret

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
rng=np.random.default_rng(60)
n=600
t=np.arange(n)
T=24+3*np.sin(t/60)+rng.normal(0,.6,n)
RH=50+9*np.cos(t/80)+rng.normal(0,1.5,n)
mesafe=55+18*np.sin(t/45)+rng.normal(0,2,n)
PIR=(rng.random(n)<.1).astype(int)
debi=2+rng.normal(0,.25,n)
df=pd.DataFrame({"t":t,"T":T,"RH":RH,"mesafe":mesafe
,"PIR":PIR,"debi":debi})
print(df.head())
```

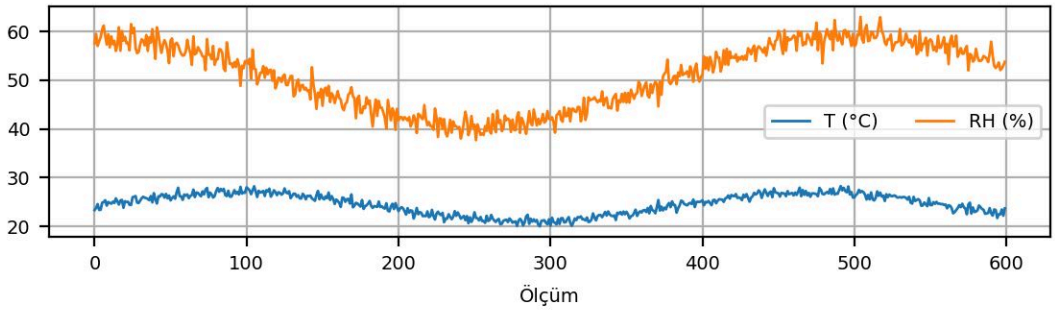
2) Analiz et

```
print(df.describe())
print("Eksik değerler")
print(df.isna().sum())
print("Korelasyon")
print(df.corr(numeric_only=True).round(2))
```

3) Temizle, filtrele, görselleştir

```
for c in ["T","RH","mesafe","debi"]:
    df[c]=df[c].rolling(9,min_periods=1).mean()

fig,ax=plt.subplots(4,1,figsize=(9,8),sharex=True)
ax[0].plot(df.t,df["T"]); ax[0].set_ylabel("°C")
ax[1].plot(df.t,df.RH); ax[1].set_ylabel("RH %")
ax[2].plot(df.t,df.mesafe); ax[2].set_ylabel("cm")
ax[3].plot(df.t,df.debi); ax[3].set_ylabel("L/dk")
for a in ax: a.grid()
plt.tight_layout(); plt.show()
df.to_csv("final_sensor_sistemi.csv",index=False)
```


60
50
40
30
20
0
100
200
300
400
500
600
Ölçüm
T (°C)
RH (%)

41. Veri Analizi ● Standartlaştırma ve Normalizasyon

Hafta 3-9

Z-skoru

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
x=np.array([20,22,24,26,28,30],float)
z=(x-x.mean())/x.std()
print(z)
print("Ortalama 0 mı?", np.isclose(z.mean(), 0))
print("Std 1 mi?", np.isclose(z.std(), 1))
```

Min-max normalizasyon

```
xmin,xmax=x.min(),x.max()
x01=(x-xmin)/(xmax-xmin)
print(x01)
```

Robust ölçek

```
med=np.median(x)
iqr=np.percentile(x,75)-np.percentile(x,25)
print((x-med)/iqr)
```

Dağılım grafiği

```
plt.hist(x,bins=6,edgecolor="black")
plt.axvline(x.mean(),linestyle="--")
plt.grid(); plt.show()
```

Hafta 3-15

MAE

```
import numpy as np
y=np.array([10,12,15,18,20],float)
yh=np.array([11,11,14,20,19],float)
mae=np.mean(np.abs(y-yh))
print(mae)
```

RMSE

```
rmse=np.sqrt(np.mean((y-yh)**2))
print(rmse)
```

Bias

```
bias=np.mean(yh-y)
print("bias=",bias)
```

MAPE

```
# Önce: s.48 "MAE"
mape=np.mean(np.abs((y-yh)/y))*100
print("MAPE % =",mape)
```

43. Görselleştirme ● Çizgi, Saçılım ve Çubuk

Hafta 2-15

Üç grafik

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
x=np.arange(1,8)
y=[12,15,14,18,20,19,22]
plt.plot(x,y,marker="o"); plt.grid(); plt.show()
plt.scatter(x,y); plt.grid(); plt.show()
plt.bar(x,y); plt.grid(axis="y"); plt.show()
```

Çoklu seri

```
a=20+0.5*x
b=25-0.3*x
plt.plot(x,a,label="A")
plt.plot(x,b,label="B")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

Hareketli ortalama

```
s=pd.Series(y)
plt.plot(x,s,label="ham")
plt.plot(x,s.rolling(3).mean(),label="MA")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

44. Görselleştirme ● Dağılım ve Aykırı Değer

Hafta 3-13

Histogram

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
rng=np.random.default_rng(80)
x=rng.normal(25,2,500)
plt.hist(x,bins=20,edgecolor="black")
plt.grid(); plt.show()
```

Kutu grafiği

```
plt.boxplot(x,orientation="horizontal")
plt.xlabel("°C"); plt.grid(axis="x"); plt.show()
```

ECDF

```
xs=np.sort(x)
y=np.arange(1,len(xs)+1)/len(xs)
plt.plot(xs,y)
plt.grid(); plt.show()
```

Persentil çizgileri

```
for q in [5,50,95]:
    plt.axvline(np.percentile(x,q),linestyle="--")
    print(q, np.percentile(x,q))
plt.hist(x,bins=20,alpha=.5); plt.grid(); plt.show()
```

45. Zaman Serisi ● Tepe ve Trend

Hafta 9-13

Tepe değeri bul

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
t=np.linspace(0,20,400)
y=(25+3*np.sin(t)
+np.random.default_rng(4).normal(0,.4,400))
i=np.argmax(y)
print(t[i],y[i])
```

Değişim hızı

```
dy=np.gradient(y,t)
plt.plot(t,dy)
plt.xlabel("Zaman"); plt.ylabel("dy/dt");
plt.grid(); plt.show()
```

Trend

```
m,b=np.polyfit(t,y,1)
plt.plot(t,y,alpha=.5)
plt.plot(t,m*t+b,linestyle="--")
plt.grid(); plt.show()
```

Filtre + trend

```
f=pd.Series(y).rolling(15,center=True).mean()
plt.plot(t,y,alpha=.3)
plt.plot(t,f); plt.plot(t,m*t+b,linestyle=":")
plt.grid(); plt.show()
```

46. Sensör Karşılaştırma Laboratuvarı

Hafta 3-15

İki sensör

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
rng=np.random.default_rng(81)
ref=np.linspace(0,100,100)
A=ref+rng.normal(0,2,100)
B=1.02*ref+1+rng.normal(0,1,100)
plt.scatter(ref,A,label="A",s=10)
plt.scatter(ref,B,label="B",s=10)
plt.plot(ref,ref,linestyle="--")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

Hata tablosu

```
for name,p in [("A",A),("B",B)]:
    e=p-ref
    print(name,"MAE",np.mean(np.abs(e)),"RMSE",
        np.sqrt(np.mean(e**2)),"bias",np.mean(e))
```

Hata histogramı

```
plt.hist(A-ref,bins=20,alpha=.5,label="A")
plt.hist(B-ref,bins=20,alpha=.5,label="B")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

Bias düzeltme

```
B2=B-np.mean(B-ref)
print("Yeni bias:",np.mean(B2-ref))
print("Yeni MAE:",np.mean(np.abs(B2-ref)))
```

47. Kalibrasyon ● Doğrusal ve Polinom

Hafta 3-5

Doğrusal

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
v=np.linspace(.5,4.5,30)
y=10*v+3+np.random.default_rng(82).normal(0,.8,30)
k,b=np.polyfit(v,y,1)
print(k,b)
```

Polinom 2. derece

```
p=np.polyfit(v,y,2)
y2=np.polyval(p,v)
print(p)
```

Karşılaştır

```
plt.scatter(v,y,s=12,label="ölçüm")
plt.plot(v,k*v+b,label="doğrusal")
plt.plot(v,y2,label="poly2")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
```

RMSE karşılaştır

```
r1=np.sqrt(np.mean((y-(k*v+b))**2))
r2=np.sqrt(np.mean((y-y2)**2))
print("doğrusal",r1,"poly2",r2)
```

48. Pandas ● Temizleme ve Veri Kalitesi

Hafta 1-15

Aralık kontrolü

```
import numpy as np
import pandas as pd
df=pd.DataFrame({"T":[24,25,99,23,-10,24],"RH":
[50,55,120,48,52,51]})
df.loc[(df["T"]<0)|(df["T"]>50),"T"]=np.nan
df.loc[(df.RH<0)|(df.RH>100),"RH"]=np.nan
print(df)
```

Tekrarlı kayıt

```
df=pd.concat([df,df.iloc[[0]]],ignore_index=True)
print(df.duplicated().sum())
df=df.drop_duplicates()
print(df)
```

Eksik doldurma

```
# Önce: s.54 "Tekrarlı kayıt"
df["T"]=df["T"].interpolate()
df["RH"]=df["RH"].fillna(df["RH"].median())
print(df)
```

Kalite raporu

```
print("boyut",df.shape)
print("eksik")
print(df.isna().sum())
print(df.describe())
```

49. Mini Proje ● Sensör Veri Günlüğü

Hafta 1-15

1. Veri üret

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
rng=np.random.default_rng(90)
n=300
t=pd.date_range("2026-01-01",periods=n,freq="min")
T=24+2*np.sin(np.arange(n)/30)+rng.normal(0,.4,n)
RH=55+7*np.cos(np.arange(n)/45)+rng.normal(0,1,n)
df=pd.DataFrame({"zaman":t,"T":T,"RH":RH})
print(df.head())
```

2. Temizle

```
df.loc[50,"T"]=60
df.loc[80,"RH"]=150
df.loc[120,"T"]=np.nan
df.loc[df["T"]>50,"T"]=np.nan
df.loc[df.RH>100,"RH"]=np.nan
df=df.interpolate()
print(df.describe())
```

3. Filtrele

```
df["T_f"] = df["T"].rolling(9,min_periods=1).mean()
df["RH_f"]=df["RH"].rolling(9,min_periods=1).mean()
print(df[["T","T_f","RH","RH_f"]].head(12))
```

4. Görselleştir ve kaydet

```
fig,ax=plt.subplots(2,1,figsize=(9,5),sharex=True)
ax[0].plot(df.zaman,df["T"],alpha=.4);
ax[0].plot(df.zaman,df.T_f)
ax[1].plot(df.zaman,df.RH,alpha=.4);
ax[1].plot(df.zaman,df.RH_f)
for a in ax: a.grid()
plt.tight_layout();
plt.savefig("veri_gunlugu.png",dpi=140); plt.show()
df.to_csv("veri_gunlugu.csv",index=False)
```

50. Sinyal Kalitesi ● Gürültü, SNR ve Değişim

Hafta 1-9

Sinyal + gürültü

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
t=np.linspace(0,10,500)
rng=np.random.default_rng(100)
true=25+2*np.sin(t)
noise=rng.normal(0,1,500)
y=true+noise
print("gürültü std=",noise.std())
```

SNR

```
signal_power=np.mean(true**2)
noise_power=np.mean(noise**2)
snr=10*np.log10(signal_power/noise_power)
print("SNR(dB)=",snr)
```

Tepe-tepe değer

```
print("Tepe-tepe:",np.ptp(y))
print("RMS:",np.sqrt(np.mean(y**2)))
```

Ani değişim grafiği

```
dy=np.gradient(y,t)
plt.plot(t,dy)
plt.xlabel("Zaman"); plt.ylabel("Değişim hızı");
plt.grid(); plt.show()
```

51. Görselleştirme ● Sensör Gösterge Paneli

Hafta 9-15

Gösterge paneli

```
# Önce: s.56 "2. Temizle"
import matplotlib.pyplot as plt
fig,ax=plt.subplots(2,2,figsize=(9,5))
ax[0,0].plot(df["T"]); ax[0,0].set_title("Sıcaklık")
ax[0,1].plot(df.RH); ax[0,1].set_title("Nem")
ax[1,0].hist(df["T"],bins=20,edgecolor="black");
ax[1,0].set_title("T dağılımı")
ax[1,1].scatter(df["T"],df.RH,s=10);
ax[1,1].set_title("T-RH")
for a in ax.ravel(): a.grid()
plt.tight_layout(); plt.show()
```

Eşik çizgileri

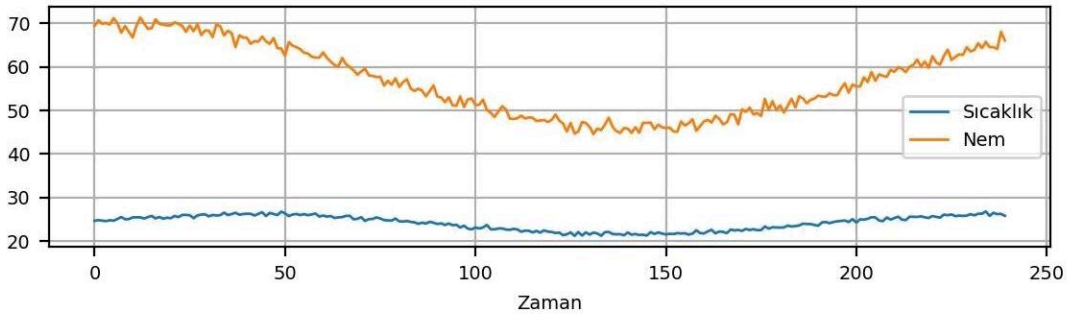
```
plt.figure(figsize=(8,3))
plt.plot(df["T"])
plt.axhline(27,linestyle="--")
plt.axhline(20,linestyle=":")
plt.grid(); plt.show()
```

Anlık bilgi

```
last=df.iloc[-1]
print(last)
print("T alarm:",last["T"]>27)
print("Nem alarm:",last.RH>70)
```

Dosya çıktısı

```
fig.savefig("dashboard.png",dpi=150)
df.to_csv("dashboard.csv",index=False)
print("Dosyalar kaydedildi")
```



52. Serbest Proje ● Kendi Sensörünü Tasarla

Hafta 1-15

1. Sensör modeli

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
rng=np.random.default_rng(200)
n=400
t=np.arange(n)
gercek=20+5*np.sin(t/30)
olcum=gercek+rng.normal(0,1,n)
df=pd.DataFrame({"t":t,"gercek":gercek,"olcum":olcum
})
print(df.head())
```

2. Temizleme

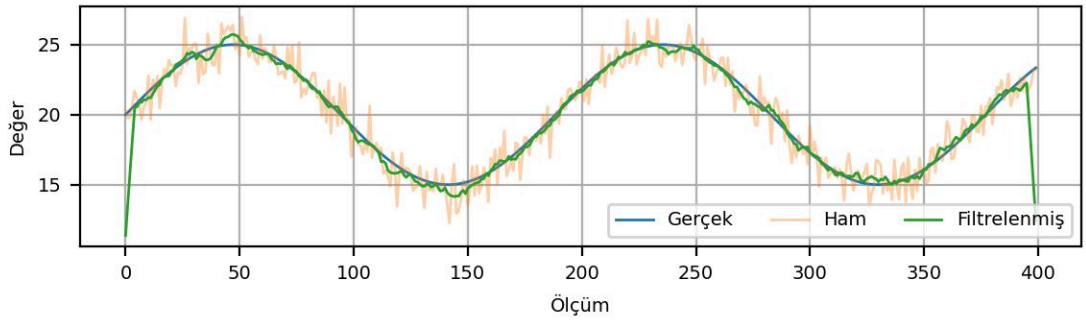
```
df.loc[50,"olcum"]=80
df.loc[100,"olcum"]=np.nan
df["olcum"]=df["olcum"].interpolate()
q1=df.olcum.quantile(.25);
q3=df.olcum.quantile(.75); iqr=q3-q1
df["temiz"]=df.olcum.clip(q1-1.5*iqr,q3+1.5*iqr)
```

3. Analiz

```
e=df.temiz-df.gercek
print("MAE",np.mean(np.abs(e)))
print("RMSE",np.sqrt(np.mean(e**2)))
print("Bias",np.mean(e))
```

4. Sonuç grafiği

```
plt.plot(df.t,df.gercek,label="Gerçek")
plt.plot(df.t,df.olcum,alpha=.35,label="Ham")
plt.plot(df.t,df.temiz,label="Temiz")
plt.legend(); plt.grid(); plt.show()
df.to_csv("kendi_sensorum.csv",index=False)
```



Ham veriyi, filtrelenmiş veriyi ve referans sinyali aynı grafikte incele.

Python Uygulamalarıyla Sensör Teknolojileri ve Veri Toplama

Bu kitap, Sensör Teknolojileri ve Veri Toplama dersi için hazırlanmış uygulamalı bir Python çalışma kitabıdır. Python kurulumundan başlayarak NumPy, Pandas ve Matplotlib ile sensör verisinin nasıl üretileceğini, toplanacağını, temizleneceğini, filtreleneceğini ve analiz edileceğini adım adım gösterir.

Her bölümde öğrencinin kendisi yazarak çalıştıracağı kısa kodlar yer alır.

Kitapta

- Veri toplama, gürültü ve filtreleme
- Kalibrasyon, ADC ve sensör devreleri
- Hareket, mesafe, akış ve seviye sensörleri
- Sıcaklık, nem ve kimyasal (gaz, pH) sensörler
- İstatistik, hata ölçümleri ve görselleştirme
- Akıllı oda, akıllı su tankı ve çoklu sensör projeleri

Dr. Selim Ünal

Kastamonu Üniversitesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

ISBN 978-625-00-5106-1

9 786250 051061